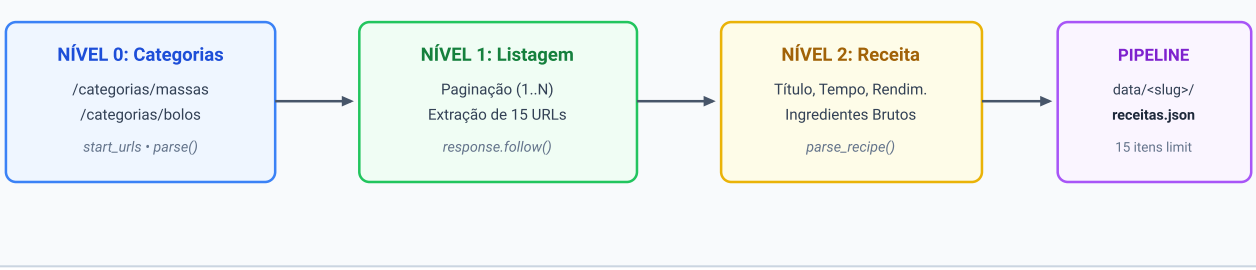
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA

Grafo de Receitas & Pipeline de Extração

Mapeamento em camadas de coleta (Scrapy) e grafo relacional para exclusão de alérgenos e busca por despensa.

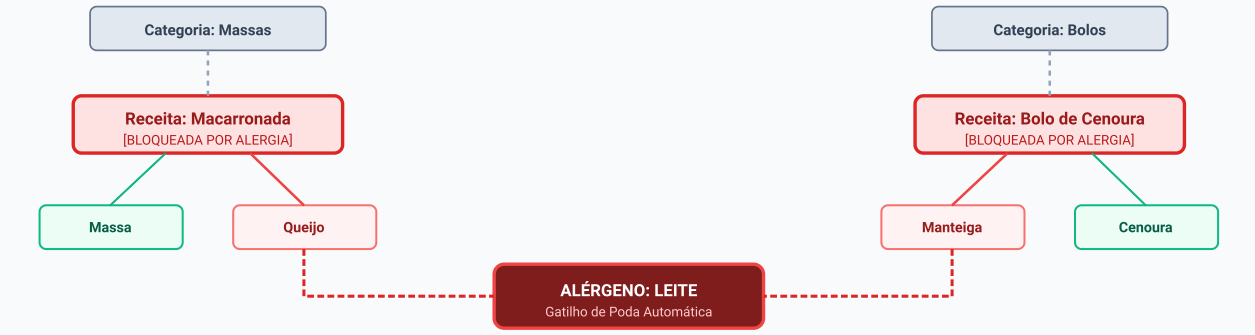
1. Pipeline de Rastreamento por Níveis (Scrapy)

O fluxo divide o rastreamento em 3 etapas de callbacks assíncronos. O pipeline customizado garante a divisão física em disco no caminho `data/<categoria>/receitas.json`, limitando rigorosamente a 15 itens por arquivo.



2. Grafo de Conhecimento e Filtro de Alérgenos

Grafo relacional onde entidades são nós e relações conectam o uso culinário e a presença de compostos. A alergia aciona uma poda em cadeia, isolando as receitas que não podem ser consumidas.



3. Lógica de Consulta: Poda por Alergia vs. Despensa

Fase	Operação Algorítmica	Impacto no Grafo
1. Poda Negativa (Alergias)	Identifica nós de ingredientes conectados ao alérgeno declarado (ex: *Leite* → *Queijo, Manteiga*). Busca receptores de arestas `[:USA]`.	**Exclusão imediata** das receitas correspondentes do subgrafo de candidatos elegíveis.
2. Match Positivo (Despensa)	Calcula a interseção entre os nós de ingredientes da despensa do usuário e os ingredientes requeridos pela receita.	**Ranqueamento por cobertura:** *Score = (|Dispensa ∩ Receita| / |Receita|) × 100%*
3. Recomendação (Apresentação)	Ordena as receitas filtradas: receitas com 100% de ingredientes disponíveis no topo, seguidas por pratos com poucos itens faltantes.	Exibição ao usuário sem risco de contaminação cruzada.